



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

Piano di Qualifica

Stato:	In corso
Versione:	0.1.0
Responsabile:	Marco Sanguin
Redattori:	Dennis Parolin
Verificatori:	Giovanni Visentin, Ferdinando Fracasso, Dennis Parolin
Destinatari:	Miriade srl Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin Gruppo BitByBit



Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Descrizione	Verificatore
0.2.0	2025-12-19	Dennis Parolin	Stesura delle intere sezioni 1 , 2 , 3 e delle loro sottosezioni	Gabriele Scaggiante
0.1.0	2025-12-19	Dennis Parolin	Creazione del documento.	Gabriele Scaggiante

Indice

1	Introduzione	4
1.1	Scopo del documento	4
1.2	Riferimenti	4
1.2.1	Riferimenti normativi	5
1.2.2	Riferimenti informativi	5
2	Qualità di processo	5
2.1	Processi Primari	6
2.1.1	Fornitura	6
2.1.2	Verifica	6
2.2	Processi di Supporto	7
2.2.1	Documentazione	7
2.2.2	Accertamento della qualità	7
2.2.3	Gestione dei processi	7
3	Qualità di Prodotto	7
3.1	Funzionalità	8
3.2	Affidabilità	8
3.3	Usabilità	8
3.4	Efficienza	9
3.5	Manutenibilità	9
4	Metodi di Testing	9
5	Cruscotto di Valutazione	9



1. Introduzione

1.1. Scopo del documento

Il presente documento ha l'obiettivo di definire in modo sistematico la strategia adottata dal gruppo *BitByBit* per garantire che il prodotto software e i processi necessari alla sua realizzazione soddisfino le esigenze espresse e implicite degli stakeholder.

In conformità agli standard **ISO 9000**, la qualità è intesa come l'insieme delle caratteristiche di un'entità che ne determinano la capacità di soddisfare i requisiti. Il gruppo assume la responsabilità di tale qualità attraverso il proprio **Sistema Qualità**, articolando la propria analisi su tre visioni complementari:

- **Visione Intrinseca:** focalizzata sulla conformità ai requisiti e sull'idoneità all'uso;
- **Visione Relativa:** mirata alla massima soddisfazione del cliente (Miriade srl);
- **Visione Quantitativa:** basata sulla misurazione oggettiva e sul confronto costante tramite metriche.

Il presente Piano di Qualifica funge da strumento guida integrando i tre elementi cardine del Sistema Qualità:

1. **Piano della Qualità:** fissa gli obiettivi e le risorse. Si sviluppa su una **visione orizzontale** (politiche trasversali al gruppo) e una **visione verticale** (obiettivi specifici del singolo progetto);
2. **Controllo di Qualità:** implementa i meccanismi di misurazione. Il grado di conformità ottenuto è riflesso in un apposito **cruscotto di controllo**;
3. **Miglioramento Continuo:** analizza i risultati per ottimizzare ciclicamente i processi e correggere eventuali criticità.

L'approccio si basa sull'adozione di uno specifico **way of working** condiviso. Il documento è da considerarsi di natura dinamica: sarà soggetto a revisioni e aggiornamenti periodici per recepire nuove informazioni, modifiche ai requisiti e risultati delle attività di verifica.

1.2. Riferimenti

Al fine di evitare ambiguità relative al linguaggio e ai termini utilizzati all'interno dei documenti formali, viene allegato il *Glossario*. I termini tecnici, gli acronimi e le parole con significato specifico all'interno del progetto sono contrassegnati da una lettera 'G' in apice (es. Agile^G) e sono descritti in dettaglio nel documento apposito.



1.2.1 Riferimenti normativi

- Capitolato d'appalto C4: [L'app che Protegge e Trasforma](#)
- [Norme di Progetto](#)

1.2.2 Riferimenti informativi

- [Glossario](#)
- [Standard ISO/IEC 9126](#)
- [Standard ISO/IEC 12207:1995](#)
- Slide sulla [Qualità di Prodotto](#) del Prof. Vardanega
- Slide sulla [Qualità di Processo](#) del Prof. Vardanega
- Slide sull'introduzione alla [Verifica e Validazione](#) del Prof. Vardanega

2. Qualità di processo

Il Sistema Qualità del gruppo si articola in tre elementi cardine, che il presente Piano di Qualifica integra e coordina:

Piano della Qualità: l'insieme delle attività mirate a fissare gli obiettivi di qualità, i processi e le risorse necessarie per conseguirli. Si sviluppa attraverso una **visione orizzontale**, per fissare le politiche aziendali del gruppo, e una **visione verticale**, per definire gli obiettivi specifici del singolo prodotto o servizio.

Controllo di Qualità: l'insieme delle attività operative e delle tecniche utilizzate per misurare la qualità effettiva. Si fonda su una misurazione oggettiva per verificare la conformità ai requisiti e l'idoneità all'uso.

Miglioramento Continuo: il processo ciclico di analisi dei risultati e ottimizzazione delle procedure, volto a incrementare l'efficacia e l'efficienza delle attività del gruppo per mantenere standard elevati nel tempo.

Tale sistema si basa su una **visione quantitativa**, che permette di valutare la qualità attraverso misurazioni oggettive anziché analisi soggettive. I risultati di queste misurazioni, che indicano il grado di efficienza dei processi e la loro conformità ai requisiti, vengono raccolti in un apposito **cruscotto di controllo**: questo strumento consente al gruppo di monitorare in tempo reale l'andamento del progetto e di intervenire prontamente in caso di derive.



2.1. Processi Primari

I processi primari raggruppano le attività fondamentali che concorrono direttamente alla creazione del valore per il proponente. Questi processi sono analizzati secondo una **visione verticale**, ovvero specifica per il prodotto e il servizio oggetto del progetto.

Il gruppo BitByBit monitora i seguenti processi primari attraverso metriche oggettive:

2.1.1 Fornitura

Il processo di fornitura monitora l'avanzamento del progetto rispetto alla pianificazione iniziale.

ID	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC01	Budget at Completion (BAC)	variazioni $\leq \pm 5\%$	invariato nel tempo
MPC02	Planned Value (PV)	≥ 200	$\leq BAC$
MPC03	Actual Cost (AC)	$\leq PV + 5\%$	$= PV$
MPC04	Earned Value (EV)	$\geq PV \cdot 70\%$	$= PV$
MPC05	Cost Performance Index (CPI)	≥ 0.85	1.0
MPC06	Schedule Performance Index (SPI)	≥ 0.80	1.0
MPC07	Estimate At Completion (EAC)	$\pm 15\%$ del BAC	$\pm 5\%$ del BAC
MPC08	Estimate To Complete (ETC)	$\leq BAC$	$\leq (BAC - AC)$

Tabella 2: Soglie delle metriche per il processo di fornitura

2.1.2 Verifica

La verifica assicura la **qualità intrinseca** del prodotto. L'adozione di test automatici con una copertura significativa garantisce che la base software sia solida e pronta per essere estesa dal proponente senza introdurre regressioni.

ID	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC9	Code Coverage	$\geq 70\%$	$\geq 85\%$
MPC10	Requirements Coverage (RC)	100%	100%

Tabella 3: Soglie delle metriche per il processo di verifica



2.2. Processi di Supporto

I processi di supporto assicurano che la qualità del lavoro svolto sia costante lungo l'intero arco temporale del progetto. Poiché il gruppo adotta un'intensità di lavoro distribuita su un periodo più esteso, l'attenzione alla correttezza formale e alla manutenibilità del codice è prioritaria per garantire la **visione relativa** della qualità (soddisfazione del proponente).

2.2.1 Documentazione

Il processo di documentazione è il principale garante dell'estendibilità del sistema.

ID	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC11	Indice di Gulpease	50 – 59	≥ 60
MPC12	Document Coverage Ratio (DCR)	≥ 80	≥ 100

Tabella 4: Soglie delle metriche per il processo di documentazione

2.2.2 Accertamento della qualità

ID	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC13	Satisfied Metrics	$\geq 85\%$	$\geq 90\%$

Tabella 5: Soglie delle metriche per il processo di accertamento della qualità

2.2.3 Gestione dei processi

ID	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC12	Sprint Commitment Reliability (SCR)	$\geq 80\%$	$\geq 90\%$

Tabella 6: Soglie delle metriche per la gestione dei processi

3. Qualità di Prodotto

La qualità del prodotto rappresenta la capacità del software di soddisfare i requisiti funzionali e non funzionali stabiliti. In linea con la **visione verticale** del Sistema Qualità,



il gruppo BitByBit adotta una **misurazione oggettiva** per valutare le caratteristiche intrinseche del prodotto e garantirne l'idoneità all'uso e la futura estendibilità.

Le categorie selezionate si ispirano allo standard ISO/IEC 9126:

3.1. Funzionalità

La funzionalità descrive la capacità del software di offrire tutte le funzioni richieste dal proponente. Essendo la qualità intesa come conformità ai requisiti, il soddisfacimento dei requisiti obbligatori è considerato un obiettivo imprescindibile.

ID	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD01	Requisiti obbligatori soddisfatti	100%	100%
MPD02	Requisiti desiderabili soddisfatti	$\geq 30\%$	100%
MPD03	Requisiti opzionali soddisfatti	$\geq 0\%$	$\geq 70\%$

Tabella 7: Soglie delle metriche per la Funzionalità

3.2. Affidabilità

L'affidabilità valuta la capacità del software di operare correttamente nel tempo e di mantenere prestazioni costanti in condizioni specifiche.

ID	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD04	Branch Coverage	$\geq 60\%$	$\geq 80\%$
MPD05	Statement Coverage	$\geq 60\%$	$\geq 80\%$
MPD06	Failure Density	$\leq 10\%$	0%

Tabella 8: Soglie delle metriche per l'Affidabilità

3.3. Usabilità

L'usabilità misura la semplicità d'uso e la facilità di apprendimento dell'interfaccia da parte dell'utente finale.



ID	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD07	Time on Task	≤ 60 s	≤ 30 s
MPD08	Error Rate per Task	$\leq 5\%$	$\leq 2\%$

Tabella 9: Soglie delle metriche per l'Usabilità

3.4. Efficienza

L'efficienza riguarda la capacità del software di fornire tempi di risposta adeguati e di utilizzare le risorse di sistema in modo ottimale.

ID	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD09	Response Time	≤ 2 s	≤ 1 s

Tabella 10: Soglie delle metriche per l'Efficienza

3.5. Manutenibilità

La manutenibilità è la caratteristica cruciale per garantire che il software sia facilmente modificabile e ampliabile nel tempo. Soglie rigorose in questa categoria assicurano l'estendibilità richiesta dal proponente per futuri sviluppi.

ID	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD10	Code Smells per KLOC	≤ 15	≤ 5
MPD11	Coefficient of Coupling	≤ 0.35	≤ 0.20
MPD12	Cyclomatic Complexity	≤ 20	≤ 10

Tabella 11: Soglie delle metriche per la Manutenibilità

4. Metodi di Testing

5. Cruscotto di Valutazione